# 小六上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜學生題目卷｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

## 作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

## 配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

## 主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

### 01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

仿壁虎候選M的紙上測試表有三行：試次m1為2.1 N；m1副本仍2.1 N；試次m2為2.0 N。三行皆同材料、同面積、同平滑板和方法，但只有兩個不同試次。題內入選規則要求「三次獨立測試都至少2.0 N」。方案借用的是足部微小構造的附著作用，並非只是塗成壁虎顏色。

（1）M目前有幾次不重複測試達門檻？（4分）

（2）可否因三行均達標就宣布已符合三次獨立測試規則？指出表格問題。（4分）

（3）下一步應補「另一張m2副本」或「同條件的新獨立試次」？（4分）

## 02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
磁偏角資料須配地點與日期。卡甲是地點P在2020年的東偏6°；乙是另一地點Q在2026年的西偏4°。現在要解讀P在2026年的正常指北針，沒有局部干擾，但最初缺當年P資料。後來補回可靠卡丙：P在題定日期磁北為真北東偏2°。圖的上方是真北，右方是真東。

（1）最初能直接用甲或乙當P現在的精確磁偏角嗎？指出兩卡各缺哪一項相符條件。（4分）
（2）補回丙後，磁針N端在真北線左或右、幾度？（4分）
（3）卡丙能否自動當作Q同日的磁偏角？（4分）

## 03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩個紙上空心線圈均已斷電且電流穩定為0，小磁針可自由轉動。模型甲忽略所有背景磁場，因此沒有任何給定的定向磁場；模型乙保留背景地磁，已知磁北在真北西偏6°，沒有其他干擾。另有丙裝置含鐵芯，斷電後仍測到少量磁性，未查磁化歷史。

（1）能指定甲的磁針N端必定朝真北嗎？（4分）
（2）依乙的背景條件，磁針N端應朝真北的哪側、幾度？（4分）
（3）丙的少量磁性能唯一證明仍有電流嗎？提出一項題內合理的其他可能。（4分）


本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

## 04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創重複量測含小幅起伏；兩組電流、鐵芯起始狀態、線圈尺寸、測點和方法均相同，只比較60圈和65圈。磁場讀數單位mT：第1次60圈0.30、65圈0.32；第2次60圈0.33、65圈0.31；第3次60圈0.32、65圈0.34。報告寫「65圈每一次都較高」，並想刪除第2次。

（1）哪一次直接反駁「每一次都較高」？引用那次兩組讀數。（4分）
（2）可否只因第2次不合預期就刪除？指出應如何處理原始記錄。（4分）
（3）這些讀數能保證所有電磁鐵只要多5圈就每次都更強嗎？（4分）

## 05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
正常非保持型常開繼電器有兩個電氣隔離回路。「控制指示燈」由控制回路供能，只顯示控制線圈有電流；「工作燈」由負載電源供能。記錄說控制指示燈亮，沒有工作燈觀察。補卡又確認觸點閉合、負載電源不可用。另有同章馬達能量模型：輸入100份能量，70份成為所需運動、20份成熱、10份成聲。

（1）只憑控制指示燈亮，能否保證工作燈亮？指出兩燈供能所屬的差別。（4分）
（2）依補卡，工作燈亮或不亮？（4分）
（3）馬達模型沒有成為所需運動的30份能量消失了嗎？指出兩個去向。（4分）

## 06　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
假想池只算今天00至24時。期初60公噸，今天直接降雨入池2公噸；上游站另報有15公噸水沿河前來，但題目已確認明天才進入池，今天上游入池0。今天蒸發3公噸、放流4公噸，沒有其他進出。雲的科學知識卡另列：可見雲含小水滴或冰晶。

（1）15公噸可算今天池水的流入嗎？指出時間條件。（4分）
（2）今天期末池水多少公噸？（3分）
（3）可見雲應標「只有看不見的水蒸氣」或「小水滴／冰晶」？（3分）

## 07　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一張局部胃壁概念圖被分成兩個重疊小區。區A顯示符號1、2、3、4；區B顯示3、4、5、6。相同編號就是同一個符號，3和4因區域重疊出現兩次。這些只是細胞概念符號，不是真細胞照片或整個胃的總量；胃是人甲的一個器官。

（1）把兩區合看，共有幾個不同的概念符號？（4分）
（2）能否說人甲整個胃剛好只有6個細胞？（3分）
（3）胃屬細胞、器官或完整個體哪一層次？（3分）

## 回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

## 08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

八張獨立回顧卡：①同站08時1、11時缺測、14時5毫米，均同一起點且無重設。②同區同時地面雨量為0，紅外線白格較冷。③兩段同門檻資料，甲5年100日、乙10年150日。④內容物保留，秤上移出8公克杯又加入8公克匙，總量不變。⑤濕回收物12公克，已知為9公克乾沙和水。⑥瓶L指示呈綠，導電欄卻抄自另一瓶K。⑦骨段長度固定，角度100°變70°。⑧人與瓶鼻海豚都以肺呼吸。

（1）卡①08至14時合計增加幾毫米？（2.5分）

（2）卡②應以地面雨量欄或白格來報告這個時段雨量？（2.5分）

（3）卡③哪段平均每年門檻日較多？只寫甲或乙。（2.5分）

（4）卡④總量相同是否證明物品清單相同？（2.5分）

（5）卡⑤回收物中有幾公克水？（2.5分）

（6）卡⑥可直接把K的導電值當L的嗎？（2.5分）

（7）卡⑦屬彎肘或伸肘方向？（2.5分）

（8）卡⑧可否反駁「環境不同，呼吸器官一定不同」？（2.5分）


本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。